Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 22.03.2024 Versio: 7.0
Päiväys / Edellinen versio: 03.10.2019 Edellinen versio: 6.0
Tuote: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 02.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Basonat® LR 9056

UFI: MPUE-M4ST-R00G-DYAF

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: raaka-aine, vain teollisuuskäyttöön
Käytöt, joita ei suositella: Kaikki kuluttajasovellukset ovat ehdottomasti kiellettyjä., Aineen vaaralliset ominaisuudet vaativat turvallisuusmittauksia, joita ei voida (periaatteessa) taata olevan riittävästi "tee se itse"-sovelluksissa.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu)	H332 Haitallista hengitettynä.
Skin Sens. 1	H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOT SE 3	H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Aquatic Chronic 3	H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Varoitus

Vaaralauseke:

H332	Haitallista hengitettynä.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280	Käytä suojakäsineitä.
P271	Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P260	Älä hengitä sumua tai höyryä.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P312	Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Turvalauseke (Varastointi):

P403 + P233	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Tiettyjen seosten merkinnät (GHS):

EUH204: Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: Heksametyleeni di-isosyanaatti, oligomeerit

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.
Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka täyttää PBT (hitaasti luonnossa hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) -kriteerit tai vPvB (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) -kriteerit.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

polyfunktionaalinen isosyanaatti, alifaattinen

Sääntelyyn liittyvät aineosat

Heksametyleeni di-isosyanaatti, oligomeerit

pitoisuus (W/W): >= 60 % - <= 80 % CAS-numero: 28182-81-2 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119485796-17	Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu) Skin Sens. 1 STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä) H332, H317, H335

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), .alfa.-metyyli-.omega.-hydroksi-, polymerir jossa 1,6-diisosyanaattoheksaani, blokki

pitoisuus (W/W): >= 20 % - <= 35 % CAS-numero: 143472-08-6	Acute Tox. 4 (Hengitettynä - sumu) Skin Sens. 1 STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä) Aquatic Chronic 3 H332, H317, H335, H412

heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti

pitoisuus (W/W): < 0,1 % CAS-numero: 822-06-0 EY-numero: 212-485-8 REACH-rekisteröintinumero: 01-2119457571-37 INDEX numero: 615-011-00-1	Acute Tox. 4 (Suun kautta) Acute Tox. 1 (Hengitettynä - sumu) Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä) H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335 Erityiset pitoisuusrajat: Skin Sens. 1: >= 0,5 % Resp. Sens. 1: >= 0,5 %

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Höyryn/aerosolin hengittämisestä aiheutuneet oireet: Raittiiseen ilmaan, tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:
Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä. Oksetetaan vain mikäli myrkytystietokeskus tai lääkäri neuvoo näin tekemään.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11., (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, jauhe, vaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: terveydelle haitalliset höyryt
Neuvot: Savun/sumun muodostuminen. Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Vaarallisuus riippuvainen palavista aineista ja palamisolosuhteista. Kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojavaatetusta. Käytettävä hengityksensuojainta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Puhdistamaton vesi/sammutusvesi kerättävä talteen. Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suuret määrät: Pumpataan.
Jäännös: Imeytetään sopivaan kosteutta sitovaan materiaaliin. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä aineen käsittelyä mikäli tiedossa on ihosairauksia, yliherkistysreaktioita, kroonisia hengitystiesairauksia, astmakohtauksia tai bronkiaalikohtauksia. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Vältettävä pölyn/sumun/höyryjen hengittämistä. Vältä usein toistuvaa ja suoraa kontaktia aineen kanssa. Varmista hyvien työskentelytapojen toimeenpano. Laitteiston ja koneiston säännöllinen tarkastus ja huolto. Puhdista laitteet ja työskentelyalue joka päivä. Teknisiä kontrolleja käytettävä altistumisen vähentämiseksi. Minimoi altistus toiminnan tai laitteiston osittaisella sulkemisella ja lisää poistoilmastointi avoimiin kohtiin. Työntekijän tulisi käydä lääkärintarkastuksessa ja keuhkojen toimintakokeessa työhontulotarkastuksen yhteydessä sekä myöhemmin säännöllisin väliajoin. Käytä soveltuvaa kasvosuojusta Pukeudu läpäisemättömään suoja-asuun. Käytä asianmukaisia suojalaseja. Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan Käytä riittävän tehokasta kohdepoistoa. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa. Säilytettävä kuivana.

Varastointikestävyys:
CO2-ylipaineen muodostuminen isosyanaattiastioissa kosteuden vaikutuksesta.

Suojattava lämpötiloilta yli:50 °C

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

822-06-0: heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti
HTP 15 min 0,035 mg/m3 (OEL (FI))
mitattuna: NCO

Aineosat PNEC

28182-81-2: Heksametyleeni di-isosyanaatti, oligomeerit
makea vesi: 0,127 mg/l
merivesi: 0,0127 mg/l
ajoittainen vapautuminen: 1,27 mg/l
sedimentti (makea vesi): 266700 mg/kg

merivesi: 26670 mg/kg
maaperä: 53182 mg/kg
puhdistuslaitos: 38,28 mg/l

DNEL

Tiedot koskevat pääainetta

Aineosat DNEL

28182-81-2: Heksametyleeni di-isosyanaatti, oligomeerit
Työntekijä: Lyhytaikainen altistuminen - lokalisoitu vaikutus, Hengittäminen: 1 mg/m3
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 0,5 mg/m3

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistuksessa hengityssuodatin, voimakkaammengityssuojalaitetta, joka ei ole riippuvainen kiertoilmasta. Yhdistelmäsuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille ja kiinteille ja nestemäisille partikkeleille (esim. z.B. EN 14387 tyyppi A-P2)

Käsiensuojaus:
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit lyhytaikaisessa kosketuksessa (suositellaan: vähintään suojausluokka 2, vastaten > 30 minuutin läpäisyaikaa standardin EN ISO 374-1 mukaisesti.
nitriilikumi (NBR) - kerrospaksuus 0,4 mm
fluorielastomeeri (FKM) - kerrospaksuus 0,7 mm
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Silmien suojaus:
Sivusuojalla varustetut suojalasit (esim. EN 166) ja kasvonsuojus

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta.
Höyryn/aerosolin/sumun hengittämistä vältettävä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
Välineistö, työalue ja vaatteet on puhdistettva säännöllisesti.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	vaihtelee värittömästä kellertävään	
Haju:	tuotteelle ominainen	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Sulamispiste:	n. -46 °C	(DIN 51583)
Kiehumispiste:	ei määritetty	
Syttyvyys:	ei syttyvä	(johdettu leimahduspisteestä)
Alempi räjähdysraja:	Tuotteen koostumuksen ja tähänastisten kokemusten perusteella ei ole odotettavissa terveydellistä vaaraa käytettäessä tuotetta asiallisesti ja aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti.	
Ylempi räjähdysraja:	Tuotteen koostumuksen ja tähänastisten kokemusten perusteella ei ole odotettavissa terveydellistä vaaraa käytettäessä tuotetta asiallisesti ja aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti.	
Leimahduspiste:	168 °C	(ISO 2719)
Itsesyttymislämpötila:	414 °C	(DIN EN 14522)
Terminen hajoaminen:	Ei hajoamista asiallisesti käytettynä.	
pH-arvo:	ei sovellettavissa	
Viskositeetti, dynaaminen:	1,5 - 3,0 Pa.s (23 °C, 50 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
Tiksotropia:	ei tiksotrooppinen	
Vesiliukoisuus:	Reagoi veden kanssa.	
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	polaariset liuottimet liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.	
Höyrynpaine:	< 0,0001 hPa (20 °C)	
Suhteellinen tiheys:	1,16 (20 °C)	
Tiheys:	1,16 g/cm3 (20 °C) 1,14 g/cm3 (50 °C)	
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	ei määritetty	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei itsestään kuumentuva aine.

Muut turvallisuusominaisuudet

Sekoittuminen veteen: Reagoi veden kanssa.

Hygroskooppinen: hygroskooppinen

Pintajännitys: Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.

SAPT-lämpötila: Tuote ei täytä polymeroituvien aineiden kriteerejä kuljetusmääräysten mukaisesti.

haihtumisnopeus: ei määritetty

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiot alkoholien kanssa. Reaktiot amiinien kanssa. Reagoi aineiden kanssa, jotka sisältävät aktiivistä vetyä. Reagoi veden kanssa muodostaen hiilidioksidi. Kaasumaisten hajoamistuotteiden vaikutuksesta syntyy tiiviisti suljetuissa astioissa ylipaine.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä ilmankosteutta. Vältettävä kosteutta. Veden suoraa vaikutusta vältettävä.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vesi, alkoholit, amiinit

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Kohtalaisen myrkyllinen lyhytaikaisen altistumisen jälkeen. Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): > 2.000 mg/kg
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.
LC50 rotta (Hengitys): > 1 - 5 mg/l 4 h
Isosyanaatti-ryhmän aine on testattu muodossa (hengitettävä aerosoli), joka ei vastaa muotoja, joissa tuote on asetettu markkinoille tai muotoja joissa tuotetta käytetään. Sen tähden testitulos ei sovellu tuotteen luokitukseen ja merkintöihin. Asiantuntija-arvion ja saatavilla tietojen perusteella muutettu välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta luokitus on perusteltu. Hengittävän aerosolin muodostuminen on estettävä! Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.
LD50 rotta (Ihon kautta):
ei määritetty

Tietoja: Heksametyleeni di-isosyanaatti, oligomeerit
Kokeellinen/laskettu tieto:
LC50 rotta (Hengitys): 0,467 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Testitulos koskee vain aineita, jotka kulkeutuvat keuhkoihin aerosoleina (Partikkelit < 20 µm). Testi tehtiin aerosolilla.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Ei silmä- eikä ihoärsytystä. Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 405)
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Kokeellinen/laskettu tieto:

maksimaatiotesti marsu: ihoa herkistävä
Vaikuttaa eläinkokeissa ihoa herkistävästi. Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Ainesosien perusteella ei ole syytä epäillä mutageenistä vaikutusta.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Ei tiedossa.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Ei tiedossa.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Ei tiedossa.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Saattaa ärsyttää hengitysteitä.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Ei tiedossa.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon,

tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h), kalat
ei määritetty

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 10 - 100 mg/l, Daphnia magna
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Vesikasvit:
EC50 (72 h), levät
ei määritetty

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, bakteerit
Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
Ei tiedossa.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
Ei tiedossa.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Sopivissa puhdistuslaitoksissa tuote eliminoituu suurimmaksi osaksi vedestä biologisesti hajoamalla, strippaamalla ja mekaanisesti erottumalla.

Eliminaatiotiedot:
Ei helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Tuotetta ei ole testattu.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Ei tiedossa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä Asetuksen (EY) 2037/2000 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liitteessä I mainittuja aineita.

Muut tiedot

Lisähuomautus jakautuminen ja ympäristökohtalo:
Käsittely biologisella jätevesienkäsittelylaitoksella täytyy tehdä paikallisia ja hallinnollisia sääntöjä noudattaen.

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä. Paikalliset jätevesien käsittelyä koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Poltto sopivassa polttolaitoksessa.Otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantumattomat pakkaukset voidaan käyttää uudelleen.
Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa, on hävitettävä kuten itse aine.
Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset

IMDG

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei
Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Seokselle on tehty turvallisen käytön arviointi, jonka tulokset löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 7 ja 8.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Acute Tox.	Välitön myrkyllisyys
Skin Sens.	Ihon herkistyminen
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Aquatic Chronic	Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen
Skin Irrit.	Ihoärsytys
Eye Irrit.	Silmä-ärsytys
Resp. Sens.	Hengityselinten herkistyminen
H332	Haitallista hengitettynä.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H330	Tappavaa hengitettynä.
H302	Haitallista nieltynä.
H334	Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.